

WDS125 – Data Visualization

Airline Passenger Satisfaction

von Leon

03.2026

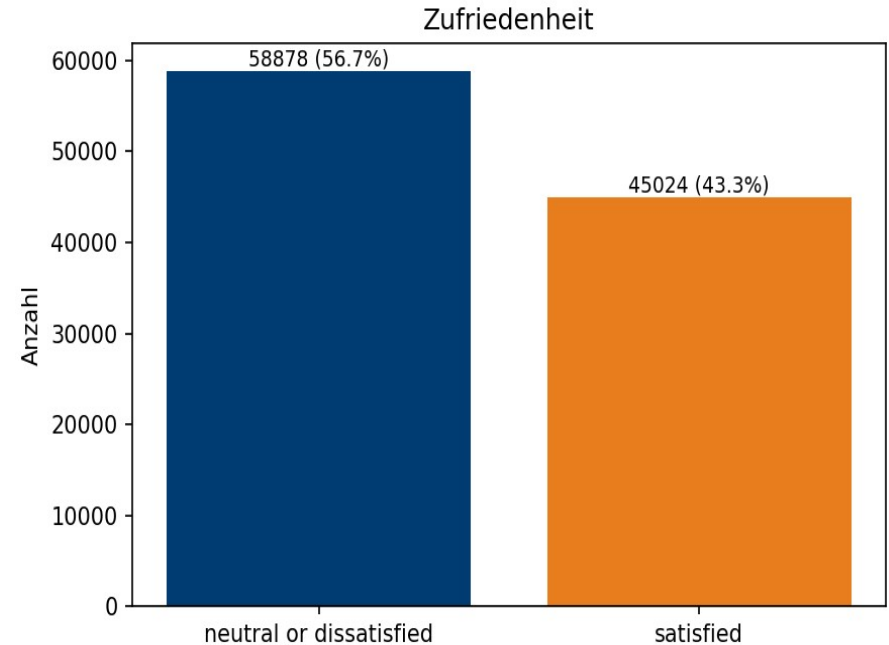
Gliederung

1. Anwendungsfall
2. Data Cleaning
3. Data Exploration
4. Predictive Modelling
5. Nächste Schritte

Anwendungsfall

Kundenzufriedenheit

- Zufriedenheit → 43,3 %
- Unzufrieden/Neutral → 56,7 %

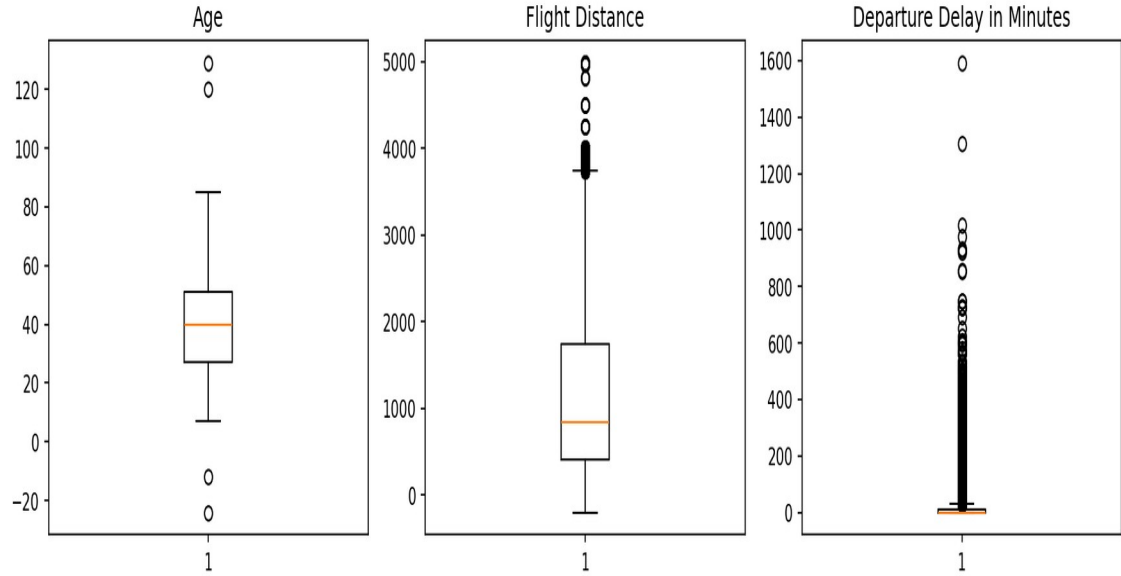


Data Cleaning

Bereinigte Datenpunkte vor der Analyse

- Spalten Customer ID & isPilot gedroppt
- Ausreißer (Age -24, Distance -200)

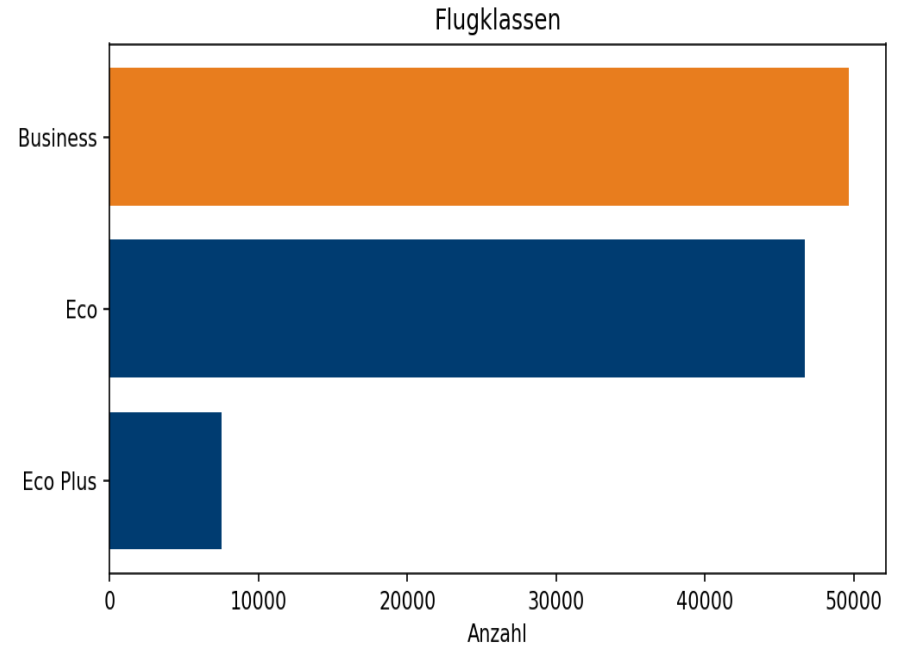
Ausreißer-Check



Data Exploration

Flugklassen

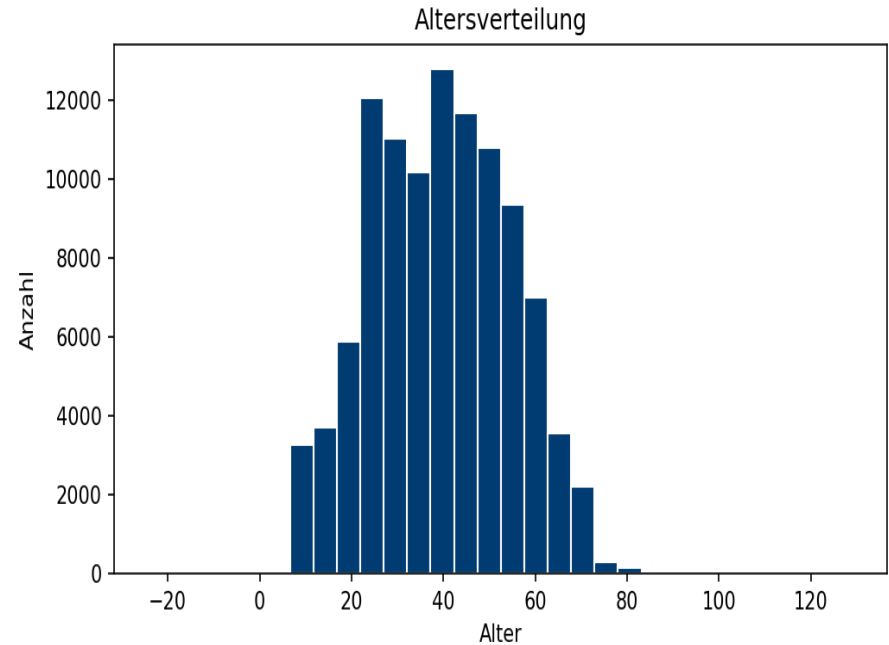
- Business klar dominierend
- Eco Plus mit dem kleinsten Anteil



Data Exploration

Altersverteilung

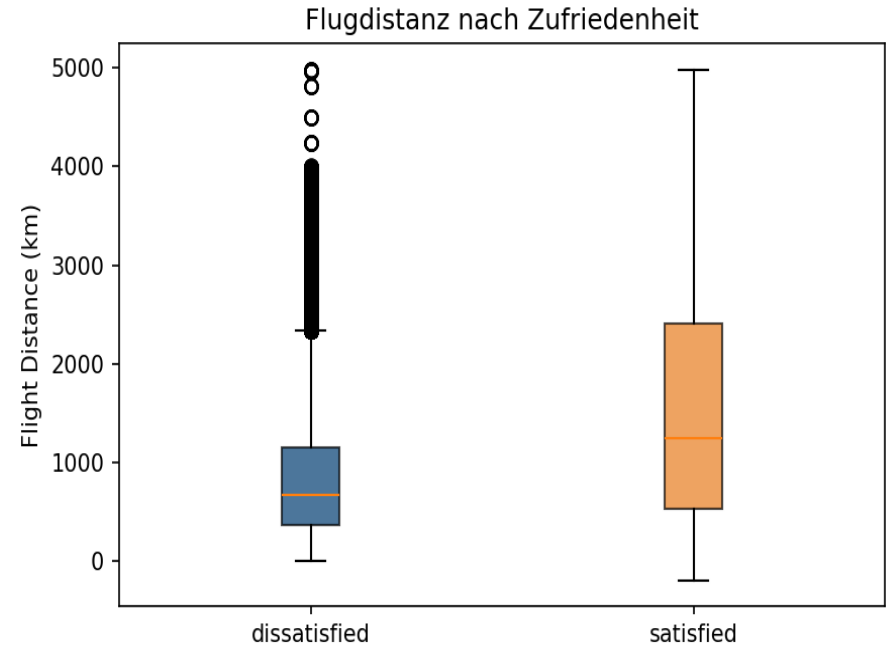
- Schwerpunkt: 25–50 Jahre
- Kaum Passagiere unter 15 oder über 80



Data Exploration

Flugdistanz nach Zufriedenheit

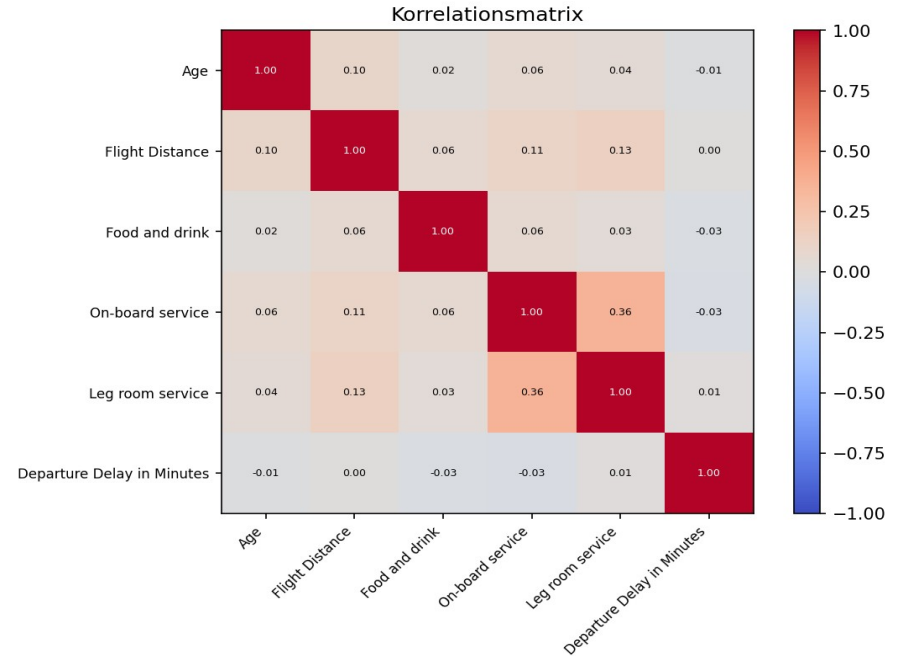
- Zufriedene Passagiere fliegen im Median weiter
- Große Streuung in beiden Gruppen



Data Exploration

Korrelationsmatrix

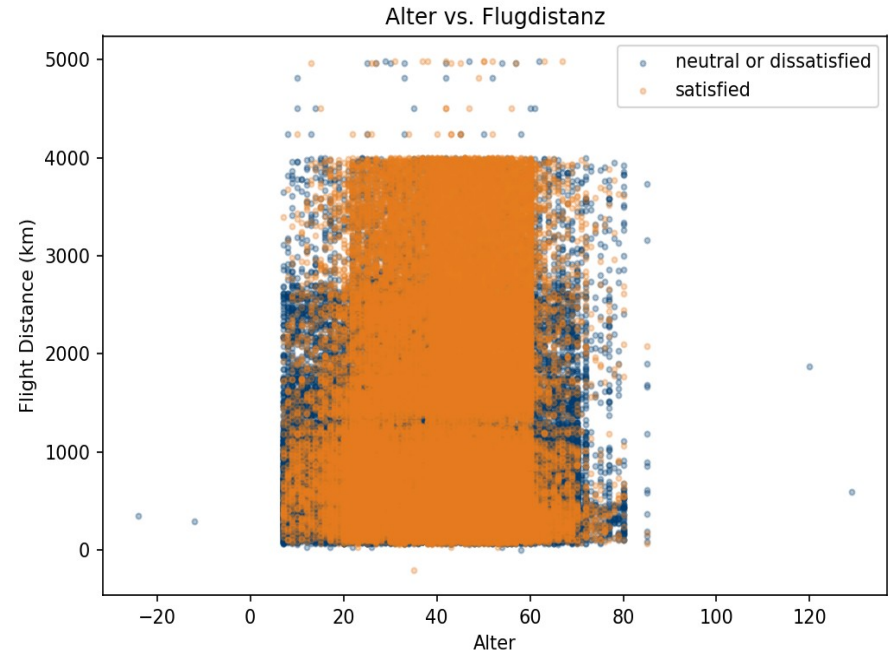
- On-board service mit Leg room service kleine Korrelation



Data Exploration

Alter vs. Flugdistanz

- Kein klarer Zusammenhang erkennbar
- Zufriedenheit nicht durch diese beiden Features erklärbar

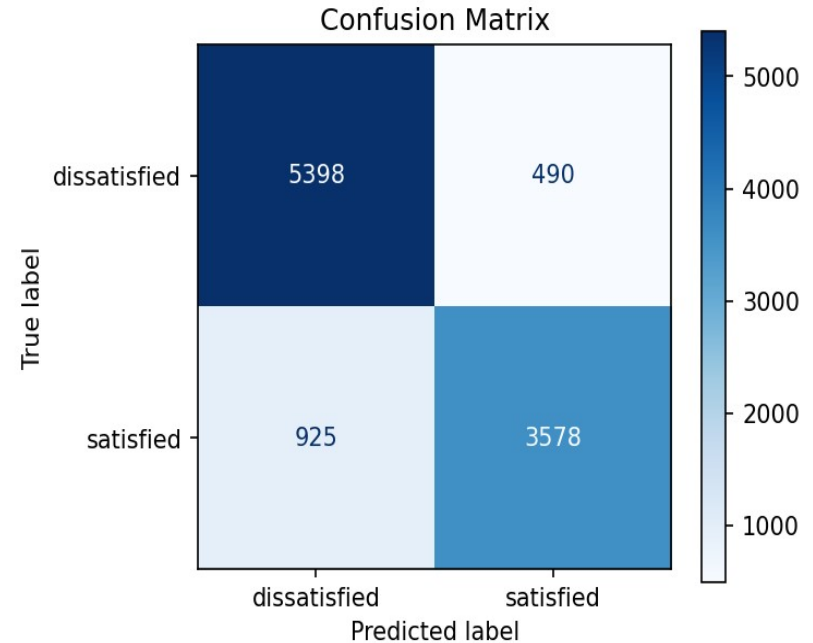


Predictive Modelling

Modell ergebnisse

Accuracy: 86 %

- Unzufrieden → Recall 92%
- Zufrieden → Recall 79%
- Unzufriedene werden besser erkannt



Nächste Schritte

- Echtzeit-Monitoring: Zufriedenheit nach Flug automatisch tracken
- Maßnahmen je Klasse gezielt ableiten
- Vorhersage vor dem Flug treffen